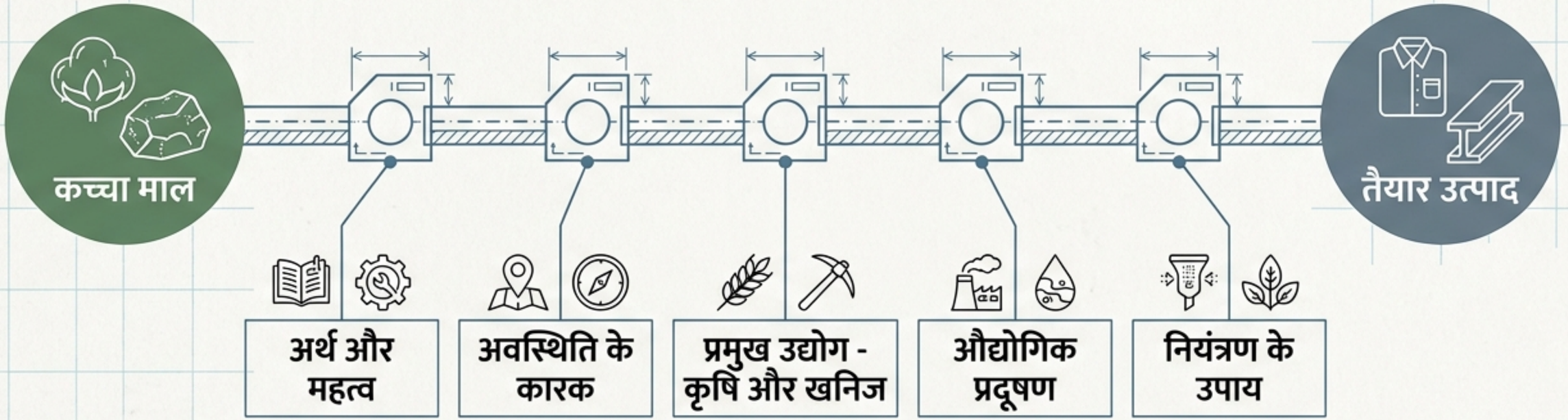
विनिर्माण उद्योग: एक दृष्टि में

कक्षा 10 भूगोल – अध्याय 6 (अंतिम-मिनट बोर्ड रिवीजन)



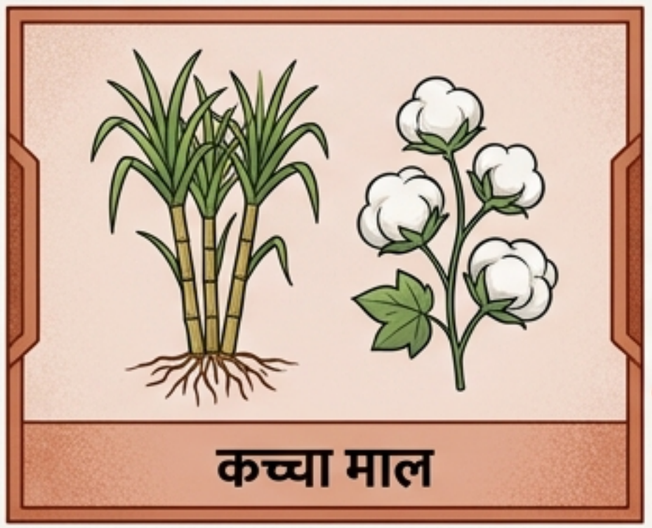
NCERT आधारित मास्टर रिवीजन

Gemini Notebook

विनिर्माण: अर्थ और महत्व

कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना

GDP में योगदान: कुल 27%
(जिसमें से 17% केवल विनिर्माण का है)



कच्चा माल



मशीनें / प्रौद्योगिकी



मूल्यवान उत्पाद

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व

कृषि का आधुनिकीकरण

- कृषि पर निर्भरता कम करता है
- ट्रैक्टर, पंप आदि बनाता है

रोजगार और गरीबी उन्मूलन

- बेरोजगारी कम करता है
- जीवन स्तर सुधारता है

विदेशी मुद्रा

- निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

Gemini Notebook

उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक

कारखाने कहाँ लगाए जाते हैं?

भौतिक कारक



कच्चा माल: निकटता और उपलब्धता



शक्ति/ऊर्जा के साधन: निरंतर बिजली आपूर्ति



अनुकूल जलवायु: जैसे सूती वस्त्र के लिए नमी

मानवीय कारक



श्रम: सस्ता और कुशल मजदूर



पूंजी: निवेश के लिए पैसा / बैंकिंग



बाजार और परिवहन: माल बेचने और पहुँचाने की सुविधा



'समूहन बचत' (Agglomeration Economies):
जब कई उद्योग शहरों द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक साथ आ जाते हैं।

Gemini Notebook

कृषि आधारित उद्योग: सूती वस्त्र उद्योग

भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग

स्थानिक स्पॉटलाइट



आरंभिक केंद्रीकरण यहाँ क्यों?
कपास की उपलब्धता,
बाजार, परिवहन (बंदरगाह),
और नम जलवायु।

नैदानिक मैट्रिक्स लेआउट

महत्व

- ☑ कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता (~3.5 करोड़ लोग)।
- ☑ एकमात्र उद्योग जो कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक पूर्णतः आत्मनिर्भर है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- पुरानी और आउटडेटेड मशीनें।
- बिजली की अनियमित आपूर्ति।
- कृत्रिम रेशे से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- श्रमिकों की कम उत्पादकता।

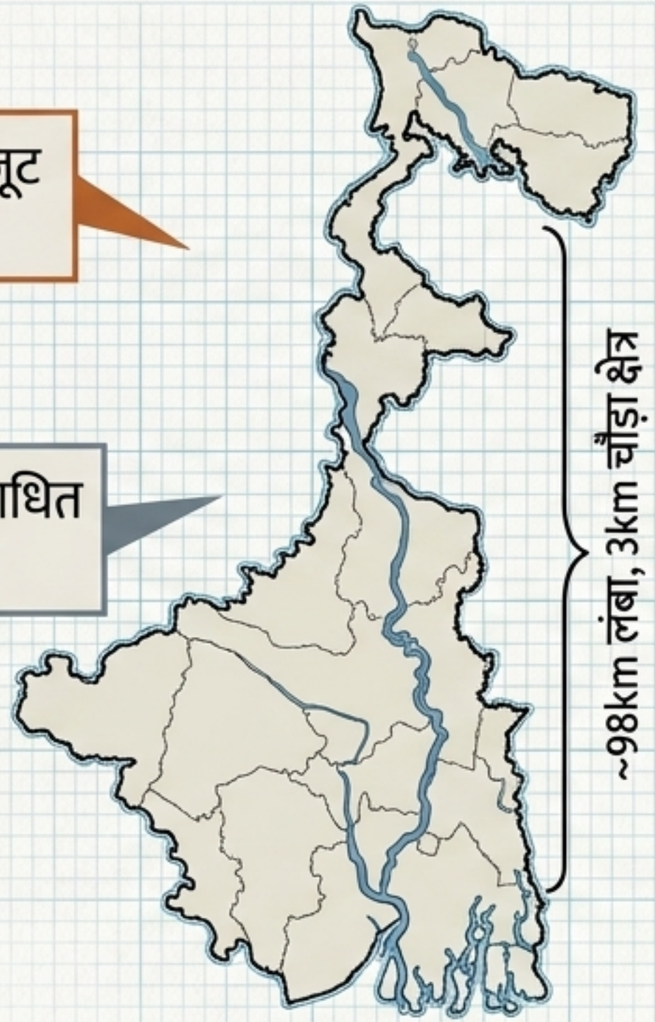
Gemini Notebook

कृषि आधारित उद्योग: जूट (पटसन) उद्योग

'सुनहरा रेशा'

कच्चा माल - पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन।

जल की उपलब्धता - जूट को संसाधित करने के लिए हुगली नदी का पानी।



सस्ता परिवहन - सस्ता जल परिवहन और रेलवे का अच्छा नेटवर्क।

सस्ता श्रम - बिहार, उड़ीसा, और यूपी से सस्ते मजदूर।

प्रमुख चुनौतियाँ

- बांग्लादेश (नंबर 1 उत्पादक) से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- नायलॉन / कृत्रिम पैकिंग सामग्री का बढ़ता उपयोग।
- **(नोट:** भारत उत्पादन में दूसरे स्थान पर है)।

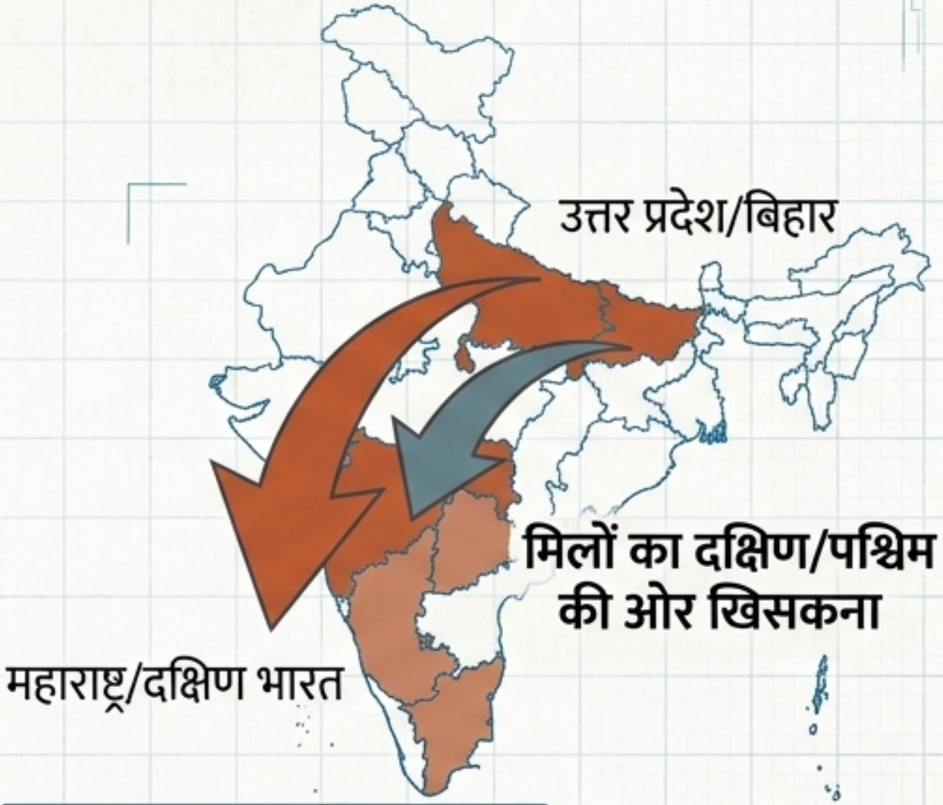
Gemini Notebook

कृषि आधारित उद्योग: चीनी उद्योग

मौसमी उद्योग

गन्ना →  → चीनी / गुड़ / खांडसारी

(भारत उत्पादन में दूसरे स्थान पर, गुड़/खांडसारी में प्रथम)



यह बदलाव क्यों?

1. गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा।
2. ठंडी जलवायु (पेराई का मौसम लंबा होता है)।
3. सफल सहकारी समितियां (विशेषकर महाराष्ट्र में)।

Gemini Notebook

खनिज आधारित उद्योग: लोहा तथा इस्पात उद्योग

सभी उद्योगों का आधार

‘आधारभूत एवं भारी उद्योग’

क्यों? क्योंकि अन्य सभी (हल्के/भारी) उद्योग अपनी मशीनरी के लिए इसी पर निर्भर हैं।

भारत में प्रति व्यक्ति खपत
~32 किग्रा

भारत विश्व में स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- लौह अयस्क की कम लागत
- उच्च कोटि का कच्चा माल
- सस्ता श्रम
- विशाल घरेलू बाजार

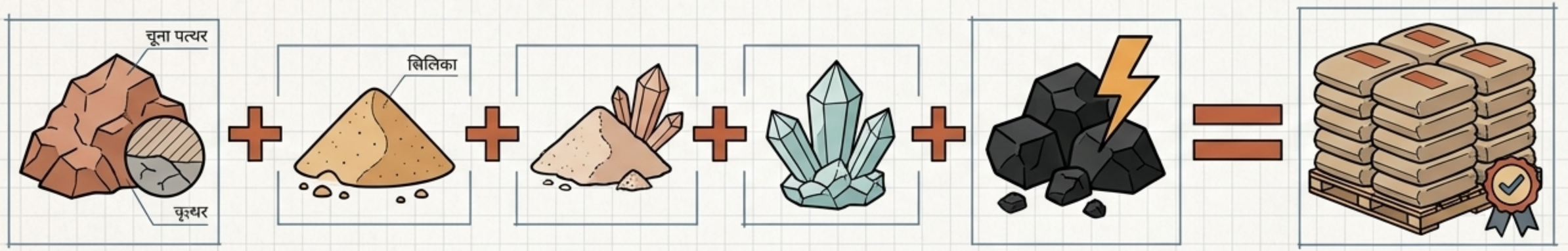


- उच्च कोटि का कच्चा माल
- विशाल घरेलू बाजार

Gemini Notebook

खनिज आधारित उद्योग: सीमेंट उद्योग

निर्माण कार्यों के लिए अनिवार्य



स्थापना

पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया।

बाजार

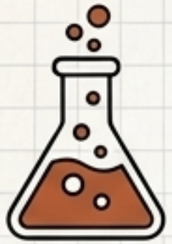
भारत के सीमेंट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, और अफ्रीका में निर्यात किया जाता है।

घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डे और बांध बनाने में।

Gemini Notebook

रसायन, मोटरगाड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

तेजी से उभरते औद्योगिक क्षेत्र



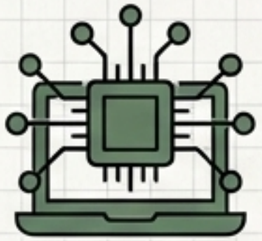
रसायन उद्योग (GDP में 3%)

- **अकार्बनिक:** सल्फ्यूरिक एसिड, नाइटिक एसिड, क्षार (कांच, साबुन, उर्वरक में उपयोग)।
- **कार्बनिक:** पेट्रोरसायन (कृत्रिम रेशे, रबर, प्लास्टिक में उपयोग)।



मोटरगाड़ी उद्योग

- 1991 के उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडलों से वृद्धि।
- **प्रमुख केंद्र:** दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई।



सूचना प्रौद्योगिकी

- **उत्पाद:** टीवी, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर।
- **'इलेक्ट्रॉनिक राजधानी':** बेंगलुरु।
- BPO (कॉल सेंटर) के कारण भारत में रोजगार में भारी वृद्धि।

Gemini Notebook

औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीहरण

उद्योगों के नकारात्मक प्रभाव

वायु प्रदूषण



- कारण: SO2 (सल्फर डाइऑक्साइड) और CO (कार्बन मोनोऑक्साइड) गैसें।
- स्रोत: रसायन कारखाने, ईंट के भट्टे, रिफाइनरी।
- प्रभाव: मानव स्वास्थ्य, पशुओं, और इमारतों पर बुरा असर।

जल प्रदूषण



- कारण: कार्बनिक और अकार्बनिक औद्योगिक कचरे को नदियों में छोड़ना।
- स्रोत: कागज, रसायन, वस्त्र, और रंगाई उद्योग। (नोट: फ्लाई ऐश एक प्रमुख ठोस कचरा है)।

तापीय एवं भूमि प्रदूषण



- तापीय: कारखानों का गर्म पानी बिना ठंडा किए नदियों में डालना (जलीय जीवन नष्ट)।
- भूमि: कूड़ा-कचरा (कांच, प्लास्टिक) फेंकने से मिट्टी बंजर हो जाती है।

ध्वनि प्रदूषण



- कारण: औद्योगिक मशीनरी, जनरेटर, ड्रिल मशीन।
- प्रभाव: तनाव, सुनने की क्षमता में कमी, रक्तचाप बढ़ना।

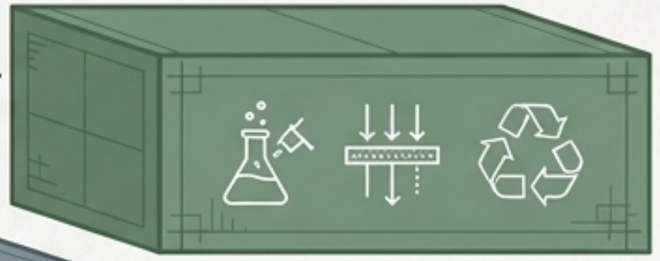
Gemini Notebook

पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम

प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय

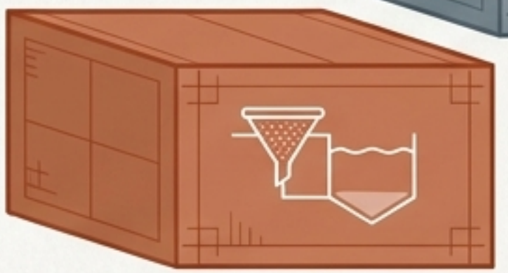
जल शोधन

तृतीयक उपचार - जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा (कचरे का पुनर्चक्रण)।



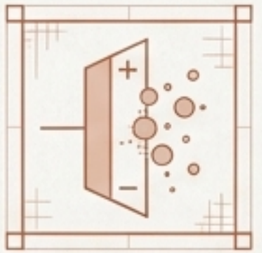


द्वितीयक उपचार - जैविक प्रक्रियाओं द्वारा।

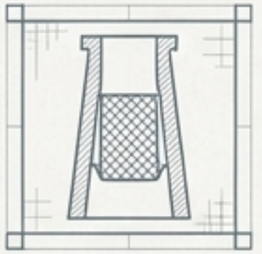


प्राथमिक उपचार - यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा (छानना, तलछट जमाव)।

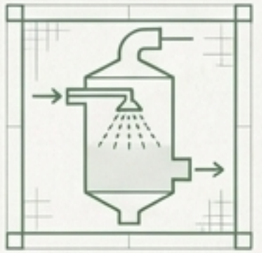
वायु प्रदूषण नियंत्रण



स्थिर वैद्युत अवक्षेपक - धुएं से धूल हटाना।



फैब्रिक फिल्टर - कारखानों की चिमनियों में।



स्क्रबर - जहरीली गैसों को अलग करना।

अन्य उपाय: जल संचयन और मशीनों में साइलेंसर का उपयोग।

Gemini Notebook

भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र

भौगोलिक वितरण



Gemini Notebook

संपूर्ण अध्याय त्वरित रिवीज़न

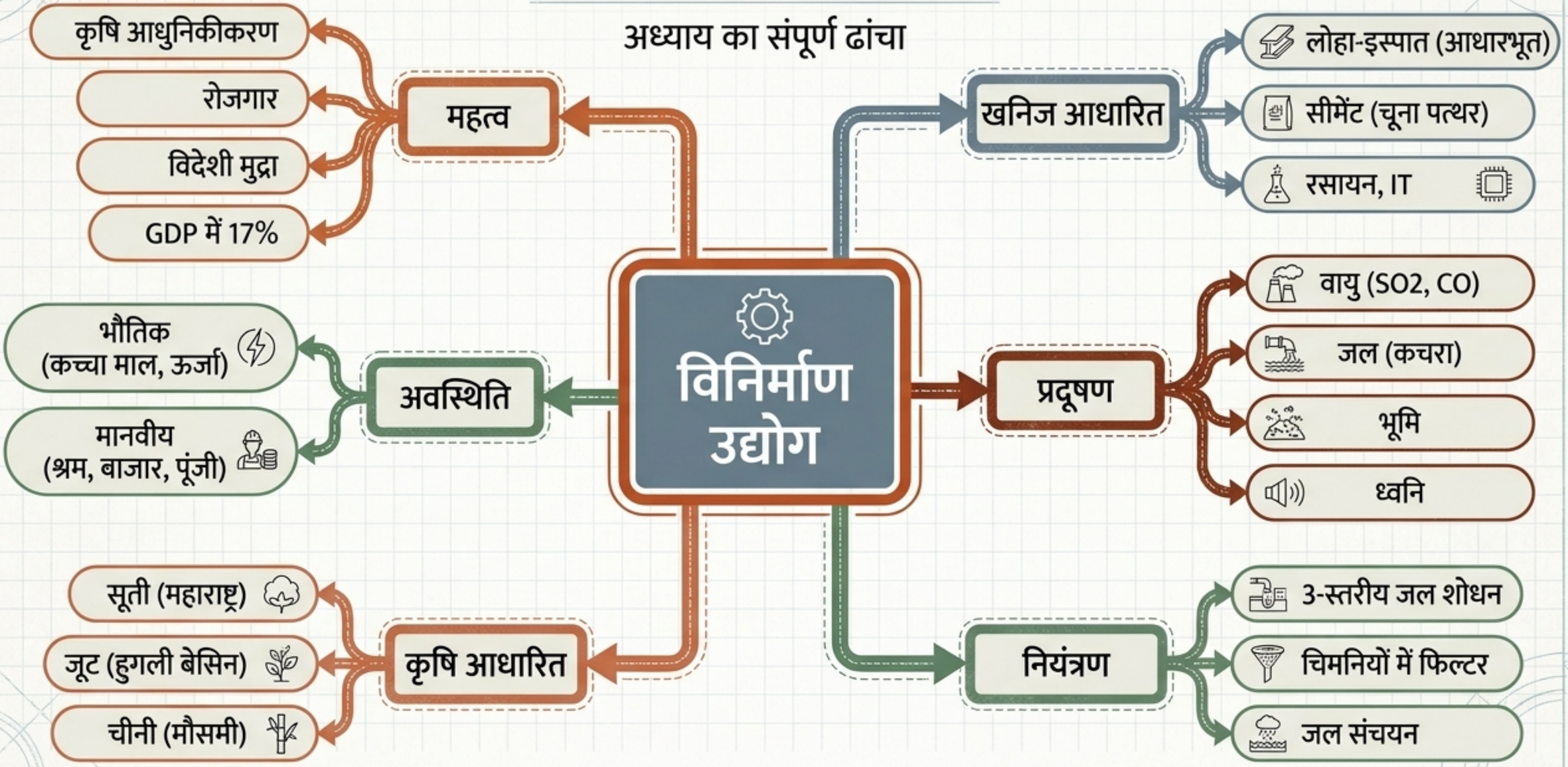
प्रमुख उद्योग - एक नज़र में

उद्योग	कच्चा माल	प्रमुख स्थान	मुख्य चुनौती / विशेषता
सूती वस्त्र	कपास	महाराष्ट्र, गुजरात	पुरानी मशीनें, कृत्रिम रेशे से चुनौती
जूट	पटसन	पश्चिम बंगाल (हुगली बेसिन)	कृत्रिम पैकिंग, बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा
चीनी	गन्ना	यूपी, महाराष्ट्र (दक्षिण की ओर शिफ्ट)	मौसमी उद्योग, सुक्रोज की मात्रा
लोहा-इस्पात	लौह अयस्क, कोकिंग कोल	छोटा नागपुर पठार, झारखंड	आधारभूत उद्योग, भारी निवेश, 32 किग्रा प्रति व्यक्ति खपत
सीमेंट	चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम	चेन्नई (पहला), गुजरात, एमपी	निर्माण के लिए आवश्यक, भारी उद्योग
सूचना प्रौद्योगिकी	हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर	बेंगलुरू (इलेक्ट्रॉनिक राजधानी)	BPO/कॉल सेंटर से रोजगार में क्रांति

Gemini Notebook

मास्टर माइंड-मैप

अध्याय का संपूर्ण ढांचा



Gemini Notebook

बोर्ड एग्जाम बूस्टर

अंतिम-मिनट फ्लैशकार्ड्स

5 NCERT MCQs (बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी?
   -> (बेंगलुरु)
2. सीमेंट का मुख्य कच्चा माल?
   -> (चूना पत्थर)
3. सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील कौन बेचता है?
   -> (SAIL)
4. बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में?
   -> (एल्युमीनियम प्रगलन)
5. जूट उत्पादन में भारत का स्थान?
   -> (दूसरा, प्रथम बांग्लादेश)

रैपिड फायर

- आधारभूत उद्योग कौन सा है? -> लोहा-इस्पात
- हुगली नदी बेसिन किसलिए प्रसिद्ध है? -> जूट उद्योग
- चीनी मिलें दक्षिण की ओर क्यों जा रही हैं? -> गन्ने में अधिक सुक्रोज
- वायु प्रदूषण का मुख्य कारण (गैस)? -> SO2 और CO

महत्वपूर्ण तथ्य

1. कृषि और उद्योग एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, वे पूरक हैं।
2. 1904 में चेन्नई में पहला सीमेंट कारखाना खुला।
3. भारत दुनिया में स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है।

Gemini Notebook